

Administración de sistemas y redes: TP5

Esquema de Subredes y Configuración de Servidores

Dirección IP proporcionada: 10.211.147.0/20

Mascara de red sucursal_1: 255.255.240.0

Dirección de red sucursal_1: 10.211.144.0 / 20

Subneteo VLSM:

Red	Rango de Hosts	Broadcast	Cant. Hosts	Clase
10.211.147.0/23	10.211.147.2 - 10.211.148.254	10.211.148.255	510	Clase A
10.211.149.0/25	10.211.149.2 - 10.211.149.126	10.211.149.127	126	Clase A
10.211.149.128/27	10.211.149.130 - 10.211.149.158	10.211.149.159	30	Clase A
10.211.149.160/28	10.211.149.162 - 10.211.149.174	10.211.149.175	14	Clase A
10.211.149.176/29	10.211.149.178 - 10.211.149.182	10.211.149.183	6	Clase A
10.211.149.184/30	10.211.149.185 y 10.211.149.186	10.211.149.187	ENLACE	Clase A

10.211.149.188/30	10.211.149.189 y 10.211.149.190	10.211.149.191	ENLACE	Clase A
-------------------	---------------------------------	----------------	--------	---------

Dirección IP proporcionada: 172.23.202.0/16

Mascara de red sucursal_2: 255.255.0.0

Dirección de red sucursal_2: 172.23.0.0 / 16

Nueva máscara de red: 255.255.224.0 (/19)

Red	Rango de Hosts	Broadcast	Cant. Hosts	Clase
192.168.157.0/27	192.168.157.2 - 192.168.157.30	192.168.157.31	32	Clase C
192.168.157.32/27	192.168.157.34 - 192.168.157.62	192.168.157.63	32	Clase C
192.168.157.64/27	192.168.157.66 - 192.168.157.94	192.168.157.95	32	Clase C
192.168.157.96/27	192.168.157.98 - 192.168.157.126	192.168.157.127	32	Clase C
192.168.157.128/27	192.168.157.130 - 192.168.157.158	192.168.157.159	32	Clase C

Dirección IP proporcionada: 172.23.202.0/16

Mascara de red sucursal_3: 255.255.0.0

Dirección de red sucursal_3: 172.28.0.0 / 16

Nueva máscara de red: 255.255.224.0 (/19)

RED	RANGO HOSTS	BROADCAST	CANT HOSTS	Clase
172.28.0.0	172.28.0.2 - 172.28.31.253	172.28.31.255	8192	Clase B
172.28.32.0	172.28.32.1 - 17.28.63.254	172.28.63.255	8192	Clase B
172.28.64.0	172.28.64.2 - 172.28.95.253	172.28.95.255	8192	Clase B
172.28.96.0	172.28.96.2 - 172.28.127.253	172.28.127.255	8192	Clase B
172.28.128. 0	172.28.128.2 - 172.28.159.253	172.28.159.255	8192	Clase B

Configuración de Servidores:

Servidor	IP Asignada	Sucursal / Piso	Rol / Función	Acceso Desde
SMTP	10.211.149.178/ 23	Sucursal 1 - Planta Baja	Servicio de correos	Sucursal 1
FTP	10.211.149.179/ 23	Sucursal 1 - Planta Baja	Gestor de roles y carpetas compartidas	Sucursal 1
DHCP	192.168.157.130 19	Sucursal 2 - Planta Baja	Asignación de IPs dinámicas	Sucursal 2

Web1	192.168.157.131 /19	Sucursal 2 - Planta Baja	Página pública de la clínica	Sucursal 2
Web2	192.168.157.132 /19	Sucursal 2 - Planta Baja	Página pública de la clínica	Sucursal 2
Web3	192.168.157.133 /19	Sucursal 2 - Planta Baja	Página pública de la clínica	Sucursal 2
DNS	172.28.128.2/19	Sucursal 3 - planta baja	Resolución de nombres	Sucursal 3
FTP	172.28.128.3/19	Sucursal 3 - Planta baja	Gestor de roles y carpetas compartidas	Sucursal 3

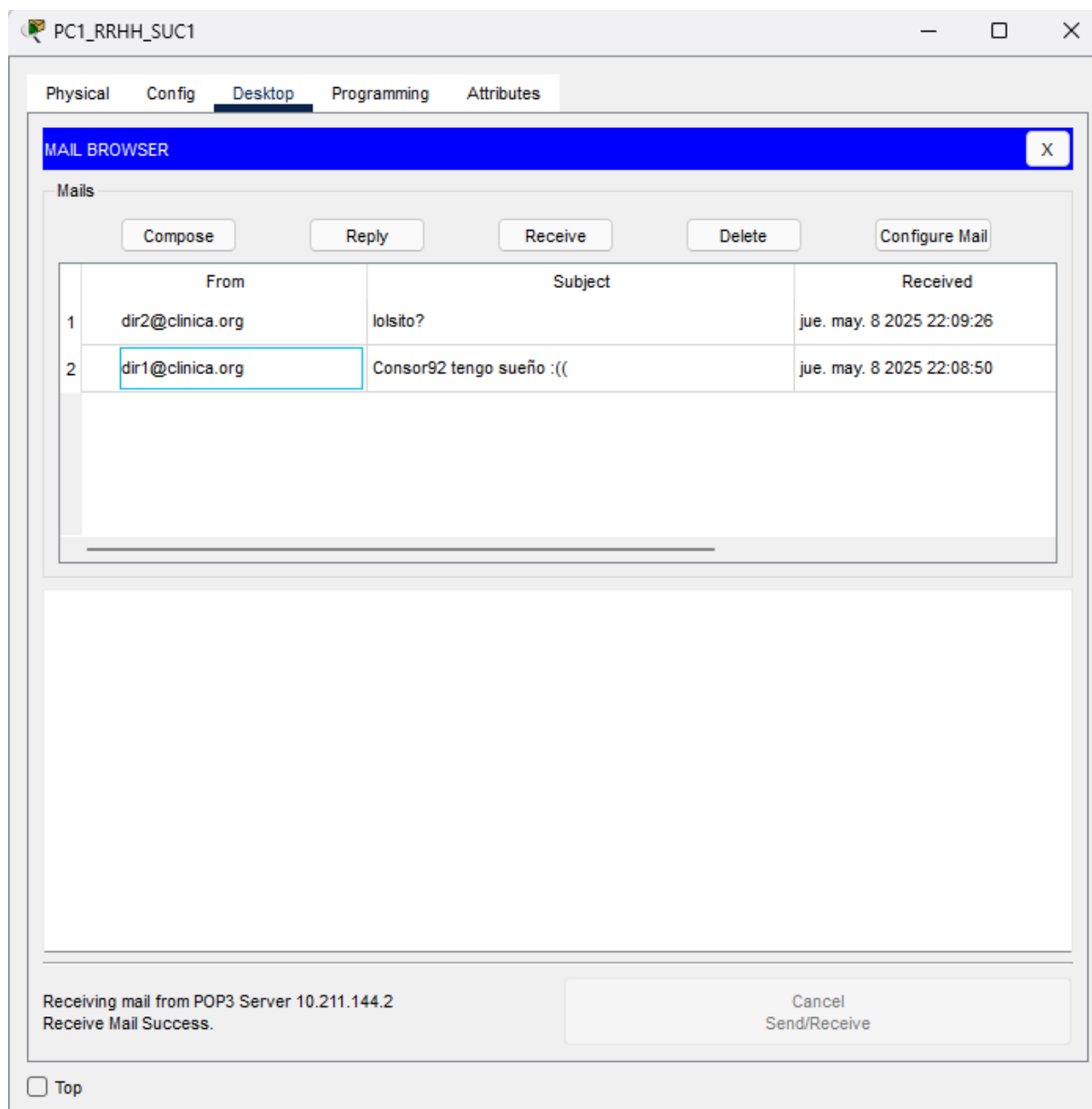
Usuarios SMTP

Dispositivo	Usuario SMTP	Rol	Email	Contraseña
PC0	medico2	RRHH	rrhh1@clinica.org	123456
PC1	medico1	RRHH	rrhh2@clinica.org	123456
PC2	enfer1	Médico	medico1@clinica.org	123456
PC3	enfer2	Médico	medico2@clinica.org	123456
PC4	dir1	Directivo	dir1@clinica.org	123456
PC5	dir2	Directivo	dir2@clinica.org	123456
PC6	rrhh1	Enfermería	enfer1@clinica.org	123456
PC7	rrhh2	Enfermería	enfer2@clinica.org	123456
Laptop1	wifi1	Médico	wifi1@clinica.org	123456
Laptop2	wifi2	RRHH	wifi2@clinica.org	123456

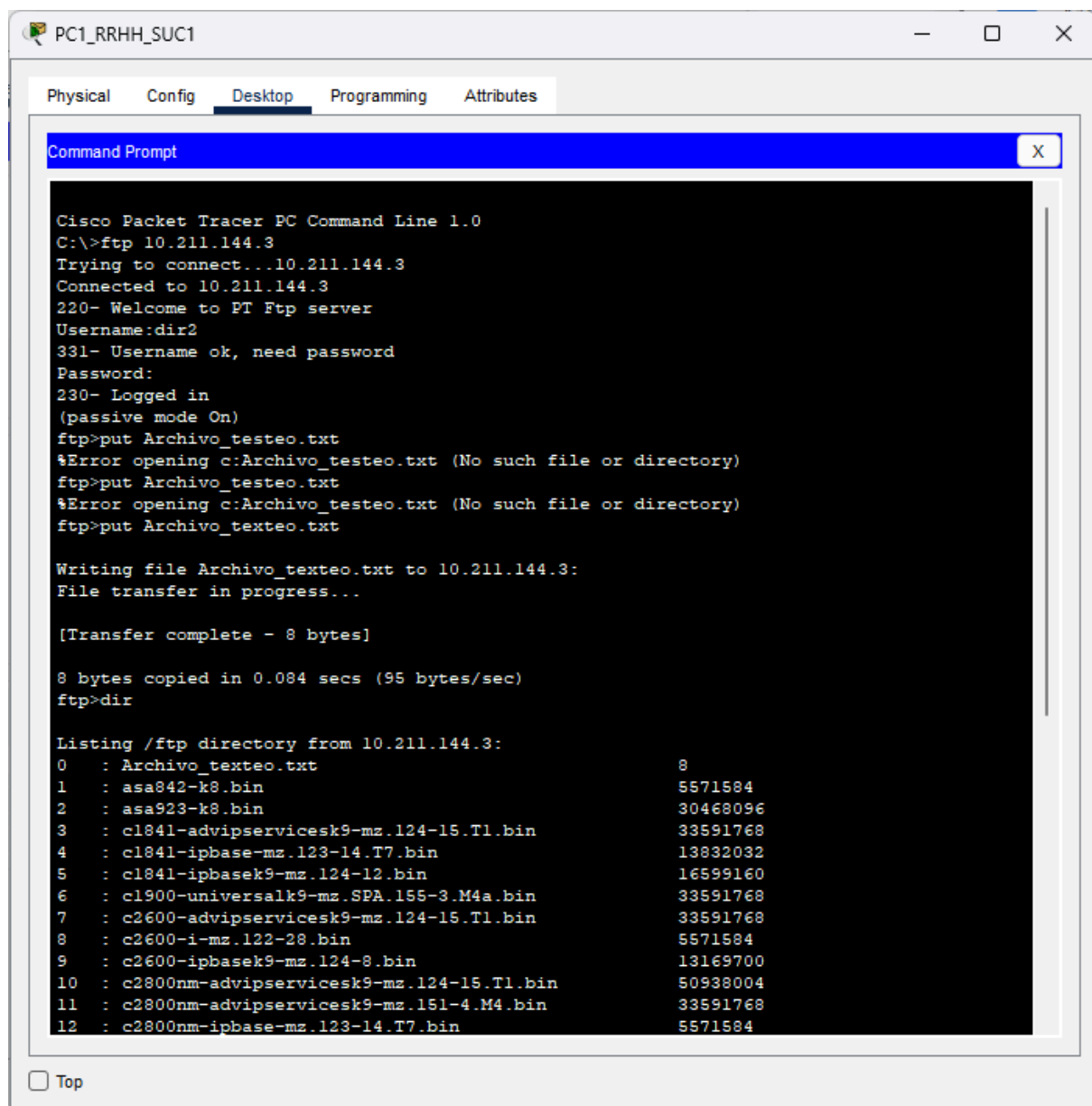
Usuarios FTP

Usuario	Permisos	Descripción
RRHH	Lectura / Eliminar / Listar	Acceso a carpetas de personal, altas/bajas, contratos
Directivo	Lectura / Escritura / Listar	Acceso a informes generales, estratégicos, y documentos de gestión
Médico	Solo Lectura / Listar	Acceso a fichas médicas, recetas, historial clínico
Enfermería	Listar	Puede consultar información médica pero no modificarla ni subir archivos

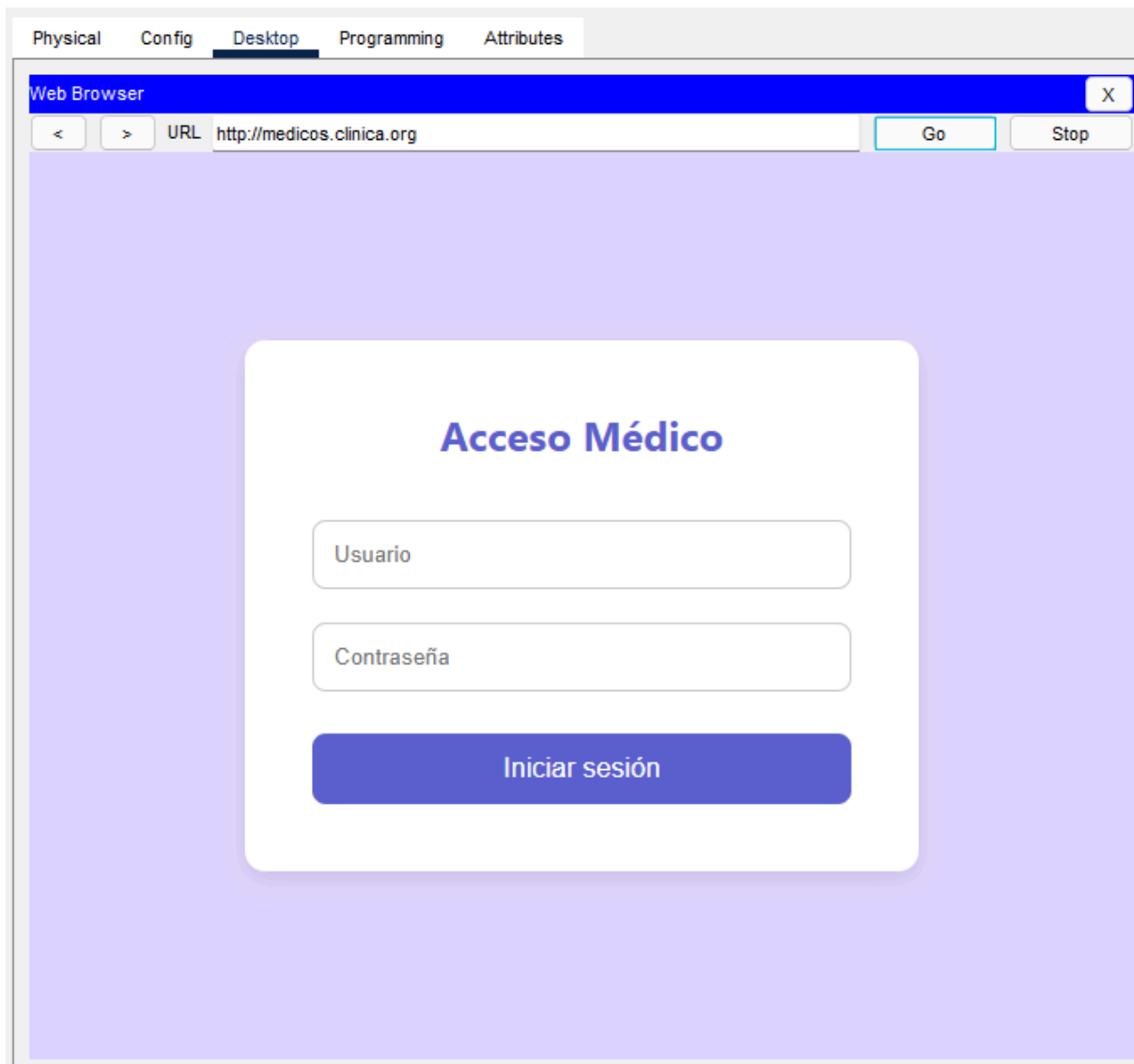
Conexión con el servidor SMTP/POP3:

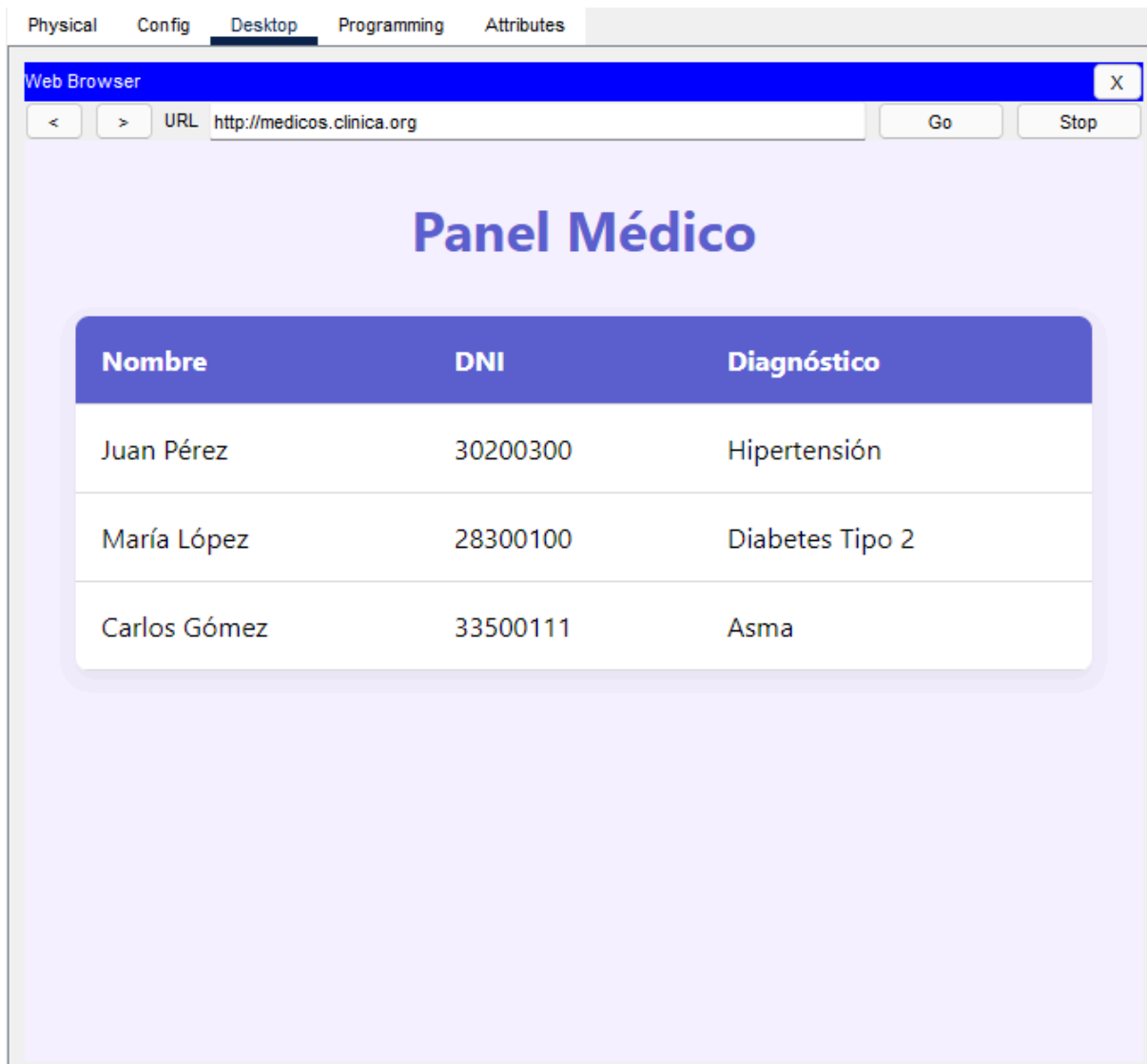


Conexión con el servidor FTP:



Prueba de funcionamiento del servidor DNS y servidor WEB:





Prueba de comandos PING y TRACERT por consola (el ipconfig se realizó para mostrar la IP desde donde se realizó el PING:

PC1_RRHH_SUC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::200:CFF:FE64:14AC
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 172.23.0.7
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.224.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   172.23.0.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 172.23.0.11

Pinging 172.23.0.11 with 32 bytes of data:

Reply from 172.23.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.23.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.23.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.23.0.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.23.0.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>tracert 172.23.0.11

Tracing route to 172.23.0.11 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    172.23.0.11

Trace complete.

C:\>
```

Prueba de PING gráfico:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC1_...	PC2_RRH...	ICMP		0.000	N	0	(edit)